

物质的量

高中/高一/化学 | 第一章 化学反应的热效应 | 45 分钟 | 具备初中化学基础，了解原子、分子概念，能进行简单质量守恒计算；但尚未建立‘宏观-微观’之间的量化桥梁，对‘摩尔’这一抽象单位缺乏直观感知。

授课教师：_____ 授课年级：高中 / 高一 / 化学

学科：高中/高一/化学 授课时长：45 分钟

授课日期：_____年____月____日 授课班级：_____

一、课题

本课题围绕“物质的量”展开，教师将通过问题导入、概念讲解、案例分析、课堂互动与当堂练习，引导学生在真实任务中逐步理解核心知识、形成分析方法，并落实以下目标：通过真实情境与经典案例导入，引导学生理解‘物质的量’作为化学基本物理量的本质意义，建立其与微粒数、质量、体积之间的逻辑联系，掌握摩尔单位的定义与阿伏伽德罗常数的应用。；能够运用物质的量为核心工具，完成微粒数、质量、气体体积及溶液浓度间的多维度换算，并在典型问题中准确选择计算路径，发展基于量纲分析的解题能力。；通过小组协作与即时反馈练习，提升学生在快节奏互动中的信息提取、逻辑推理与表达交流能力，强化讲练结合的学习习惯。

二、教学目标

（一）知识与技能目标

- 通过真实情境与经典案例导入，引导学生理解‘物质的量’作为化学基本物理量的本质意义，建立其与微粒数、质量、体积之间的逻辑联系，掌握摩尔单位的定义与阿伏伽德罗常数的应用。
- 能够运用物质的量为核心工具，完成微粒数、质量、气体体积及溶液浓度间的多维度换算，并在典型问题中准确选择计算路径，发展基于量纲分析的解题能力。

（二）过程与方法目标

- Word 教案，教师需在课堂中结合示例讲解、提问互动和即时反馈，帮助学生真正理解并能够迁移应用。

- PPT 课件，教师需在课堂中结合示例讲解、提问互动和即时反馈，帮助学生真正理解并能够迁移应用。

（三）情感态度与价值观目标

- 建立规范表达与反思意识，并能够在课堂任务中主动展示自己的理解过程。

三、学情分析

高中 / 高一 / 化学学生当前基础情况为：具备初中化学基础，了解原子、分子概念，能进行简单质量守恒计算；但尚未建立‘宏观-微观’之间的量化桥梁，对‘摩尔’这一抽象单位缺乏直观感知。；在学习方式上更适合采用偏好讲练结合的教学模式，能在教师引导下完成例题模仿，但在自主建模与复杂问题拆解方面存在困难。的组织形式，通过讲练结合、分层提问和即时反馈提升参与度

四、教学重点难点

（一）教学重点

- 物质的量的定义与单位（摩尔），教师需在课堂中结合示例讲解、提问互动和即时反馈，帮助学生真正理解并能够迁移应用。

（二）教学难点

- 学生易将‘物质的量’误解为‘物质的质量’或‘粒子数量’，忽视其作为独立物理量的地位。

五、教学过程

情境导入：从‘一打鸡蛋’到‘一摩尔原子’——唤醒认知冲突（8分钟）

教学活动：教师展示一张图片：一打鸡蛋（12个）与一堆铁钉（约60个），提问：如何快速统计大量小物体的数量？；引导学生讨论：如果要数地球上的沙粒，怎么办？引出‘计数单位’的重要性。；抛出问题：一个水分子太小了，我们怎么知道一杯水中有多少个水分子？；播放短视频片段：《微观世界的数量级》（1分钟），聚焦‘1 mol’的视觉化呈现（如 6.02×10^{23} 颗沙粒堆成一座山）。；提出挑战性任务：‘你能想象1 mol 氢原子有多大吗？’引发好奇与讨论。

教师活动：以轻松幽默语气引入类比，营造开放氛围。；适时追问‘为什么不能直接数？’引导学生思考数量庞大带来的操作困难。；在视频播放后立即组织简短问答：‘你看到了什么？最震撼的是什么？’；板书关键词：‘数量太多 → 需要大单位 → 引入摩尔’。；明确指出：化学中，我们用‘摩尔’来计数微观粒子，就像‘打’用来计数鸡蛋。

学生活动：参与讨论，分享自己对‘大量物体如何计数’的想法。；观看视频并记录印象深刻的画面或数字。；在小组内交流‘1 mol’可能有多大，尝试用比喻描述。；主动举手回答教师提问，表达初步理解。；在笔记本上记录‘摩尔’的定义初印象。

设计意图：通过生活类比激活先验知识，制造认知张力，引出‘物质的量’作为化学计量新单位的必要性。；评价提示：观察学生是否能自然联想到‘计数单位’的概念，判断其已有认知水平。；通过口头提问检验学生是否理解‘数量巨大→需要大单位’的逻辑链条。；收集学生对‘1 mol’的比喻，评估其对抽象概念的具象化能力。

核心建构：定义、单位与换算链路——建立知识骨架（10分钟）

教学活动：教师利用PPT动画演示：从‘1个碳原子’→‘12个碳原子’→‘1 mol 碳原子’的逐步放大过程，突出 N_A 的作用。；板书公式链： $n = N / N_A \longleftrightarrow n = m / M \longleftrightarrow n = V / V_m \text{ (STP)}$
 $\longleftrightarrow n = c \times V \text{ (L)}$ ；现场演示一道综合题：‘计算18 g水中含有的氢原子总数’，分步拆解：先求 $n(\text{H}_2\text{O})$ ，再求 $n(\text{H})$ ，最后求 $N(\text{H})$ 。；发放‘换算路径图’学习单，要求学生在空白处填写各公式的适用条件与单位要求。；设置‘找错’游戏：展示一道包含典型错误的题目（如未换算体积单位、忽略标准状况），让学生找出错误点并修正。

教师活动：逐条讲解每个公式背后的物理意义，强调‘摩尔质量’是连接质量和物质的量的桥梁。；在演示例题时，用不同颜色标注每一步骤的单位与变量，强化量纲意识。；巡视学生学习单填写情况，及时给予个别指导。；在‘找错’环节中故意设置陷阱，引导学生关注细节。；总结规律：‘任何换算，都要看已知量是什么，再选对应公式，单位必须一致。’

学生活动：跟随教师推导过程，记录关键公式与单位说明。；在学习单上完成换算路径图填空，标注条件（如‘标准状况’）。；积极参与‘找错’活动，大声说出发现的问题并解释原因。；在小组内讨论不同换算路径的优劣，比较哪种更高效。；主动提问：‘为什么气体摩尔体积是22.4而不是别的数？’

设计意图：系统讲解物质的量核心概念，构建多维换算模型，突破抽象理解障碍。；评价提示：检查学习单填写是否完整、准确，特别是条件标注是否正确。；通过‘找错’环节判断学生能否识别常见错误类型。；观察学生在小组讨论中是否能正确使用术语（如‘摩尔’‘微粒数’‘标准状况’）。

案例驱动：气体摩尔体积与溶液浓度实战——深化迁移能力（10 分钟）

教学活动：分组任务：每组领取一份‘化工厂尾气处理’情景卡，内容包括：‘某工厂排放 11.2 L（标准状况） SO_2 ，需用 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 吸收，写出反应方程式并计算所需 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的物质的量’。；教师提供反应方程式： $\text{SO}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{CaSO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ ，引导学生建立‘气体体积→物质的量→化学计量比→产物物质的量’的逻辑链。；布置限时挑战题：‘现有 0.25 mol/L NaOH 溶液 200 mL，若要完全中和 0.1 mol H_2SO_4 ，至少需要多少毫升该 NaOH 溶液？’；组织学生展示解题过程，其他组进行‘红笔批改’，重点检查单位、公式选择与计算步骤。；教师总结：‘这类题的关键是：先算出反应物的物质的量，再根据比例确定另一反应物需求量。’

教师活动：分发情景卡前，先讲解背景知识：‘标准状况’的定义与重要性。；在小组讨论中巡回指导，提醒学生注意单位换算（如 mL→L）。；在展示环节中，用荧光笔圈出关键步骤，强调‘物质的量’是中间桥梁。；对错误解答进行‘反向教学’：展示一个错误答案，引导全班共同分析哪里出错。；归纳解题口诀：‘一看条件，二定公式，三查单位，四算结果。’

学生活动：在小组内分工合作，一人读题，一人写方程式，一人列式计算。；积极发言，解释本组的解题思路，接受其他组质疑。；使用红笔在他人作业上标注错误点，并写下修改建议。；在草稿纸上反复验证计算过程，确保无误。；主动提出疑问：‘如果温度不是 0°C ，还能用 22.4 吗？’

设计意图：通过经典案例训练，实现从知识理解到复杂问题解决的能力跃迁。；评价提示：评估小组合作效率与分工合理性。；检查展示作业中是否完整呈现换算链路，是否有单位缺失或计算错误。；通过‘红笔批改’反馈，判断学生是否具备批判性思维与纠错能力。

反馈巩固：分层练习与即时诊断——实现精准闭环（7 分钟）

教学活动：发放三类练习题卡（A/B/C），分别对应基础、中等、挑战难度，学生自选。；A 卡题：‘计算 2 mol O_2 中含有的氧原子数。’；B 卡题：‘在标准状况下，44.8 L N_2 中含有多少个氮分

子?’；C卡题：‘将100 mL 0.5 mol/L KCl溶液稀释至500 mL，求稀释后溶液中K⁺的物质的量浓度。’；学生独立完成，教师巡堂观察，标记典型错误。；使用投影仪实时展示部分学生答案，组织全班点评，特别关注单位、公式选择与计算过程。；教师总结共性错误，再次强调‘单位统一’‘条件限制’‘比例关系’三大要点。

教师活动：提前准备三类题卡，确保难度梯度合理。；在巡视中重点关注中等水平学生，给予鼓励与提示。；挑选具有代表性的错误答案进行匿名展示，引导集体分析。；对C卡题，补充讲解‘稀释前后溶质物质的量不变’的核心原理。；结束前5分钟进行快速小结：‘今天我们学会了什么？最容易出错的地方是什么？’

学生活动：根据自身水平选择适合的练习题卡，独立完成。；在草稿本上写出完整解题过程，包括单位与公式。；在教师展示答案后，对照自己的答案进行自我检查。；主动举手提问：‘为什么稀释后浓度变小了？’；在笔记中整理‘易错点清单’，准备课后复习。

设计意图：通过分层练习与即时反馈，检测掌握程度，弥补个体差异。；评价提示：通过练习题完成情况评估学生对知识点的掌握深度。；观察学生是否能正确识别并修正自身错误，体现元认知能力。；通过课堂小结提问，判断学生是否能概括出核心要点。

六、课堂检测

(一) 检测题目

- 在25°C和101kPa下，强酸与强碱稀溶液中和生成1molH₂O时放出57.3kJ热量，该反应的ΔH为？(A.+57.3kJ/mol/B.-57.3kJ/mol/C.+28.65kJ/mol/D.-28.65kJ/mol)
- 下列关于反应热的说法正确的是？(A.反应热仅与反应物种类有关，与物质的量无关/B.反应热是指反应过程中体系吸收或释放的全部能量/C.在等压条件下，反应热等于焓变ΔH/D.焓变ΔH的单位kJ/mol表示每摩尔反应物的能量变化)
- 在等压条件下，化学反应的反应热等于反应的_____，用符号_____表示。
- 下列说法中，哪一项不是热化学方程式的特点？(A.必须注明反应物和生成物的聚集状态/B.化学计量数可以为分数/C.ΔH必须与化学方程式的系数相对应/D.可以省略温度和压强条件)

- 在测定中和反应反应热实验中，使用稍过量 NaOH 溶液的主要目的是？（A.提高反应速率/B.保证盐酸完全被中和/C.增加反应放热量/D.减少热量散失）
- 已知 $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) = 2\text{HCl}(\text{g}) \Delta H = -184.6 \text{ kJ/mol}$ ，该反应中化学键断裂与形成能量变化的关系是？（A.断裂键吸收能量大于形成键释放能量/B.断裂键吸收能量小于形成键释放能量/C.断裂键吸收能量等于形成键释放能量/D.无法判断）
- 下列热化学方程式书写正确的是？（A. $\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) = \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \Delta H = -241.8 \text{ kJ/mol}$ /B. $\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) = \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \Delta H = -285.8 \text{ kJ/mol}$ /C. $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \Delta H = -483.6 \text{ kJ/mol}$ /D. $\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g}) \Delta H = -393.5 \text{ kJ/mol}$ ）

（二）检测反馈

课堂检测后，教师应结合以下观察点进行针对性反馈与错因追踪：在 25℃ 和 101 kPa 下，强酸与强碱稀溶液中和生成 1 mol H_2O 时放出 57.3 kJ 热量，该反应的 ΔH 为？（A.+57.3 kJ/mol/B.-57.3 kJ/mol/C.+28.65 kJ/mol/D.-28.65 kJ/mol）；下列关于反应热的说法正确的是？（A.反应热仅与反应物种类有关，与物质的量无关/B.反应热是指反应过程中体系吸收或释放的全部能量/C.在等压条件下，反应热等于焓变 ΔH /D.焓变 ΔH 的单位 kJ/mol 表示每摩尔反应物的能量变化）；下列热化学方程式书写正确的是？（A. $\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) = \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \Delta H = -241.8 \text{ kJ/mol}$ /B. $\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) = \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \Delta H = -285.8 \text{ kJ/mol}$ /C. $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \Delta H = -483.6 \text{ kJ/mol}$ /D. $\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g}) \Delta H = -393.5 \text{ kJ/mol}$ ）

七、板书设计

1. 物质的量的定义与单位（摩尔），板书时建议同步标注关键词、概念关系和典型示例，帮助学生形成清晰的知识结构。
2. 阿伏伽德罗常数的应用，板书时建议同步标注关键词、概念关系和典型示例，帮助学生形成清晰的知识结构。
3. 物质的量与微粒数之间的换算关系，板书时建议同步标注关键词、概念关系和典型示例，帮助学生形成清晰的知识结构。

八、作业与反思

(一) 课后作业

基础作业：完成《高中化学试题题库选修一及答案.doc》中第3章第12题至第15题，要求写出完整解题过程，包括单位换算与公式引用。；查阅资料，列举三个生活中使用‘摩尔’概念的实际例子（如药品剂量、化肥施用量），并简要说明其意义。；设计一道关于‘物质的量’的原创计算题，附带答案与解析，下节课将在小组间交换解答。

拓展作业：研究‘非标准状况下气体体积的换算’，推导理想气体状态方程在物质的量计算中的应用，撰写一篇500字小论文。；调查某品牌饮料标签上的成分含量，尝试将其转化为‘每瓶含多少摩尔糖’，并估算每日摄入糖的物质的量，分析健康风险。；模拟实验室场景：设计一份‘配制100 mL 0.2 mol/L CuSO_4 溶液’的操作流程，包括计算所需固体质量、仪器选择与注意事项。

(二) 教学反思

物质的量作为化学核心概念，其教学应以经典案例为驱动，通过真实情境激发兴趣。

学生在物质的量换算中普遍存在单位不统一、条件忽略等问题，需通过分层练习与即时反馈加以纠正。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）